

Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

Павличенко Родион Андреевич

Invalid Date

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

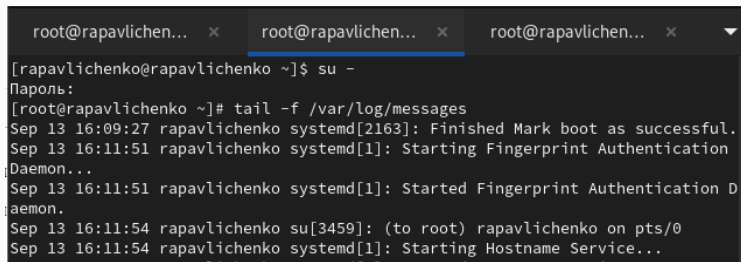
1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запустили три вкладки терминала и в каждом из них получите полномочия администратора. На второй вкладке терминала запустили мониторинг системных событий в реальном времени



The image shows a terminal window with three tabs, all titled 'root@rapavlichen...'. The first tab shows a user prompt '[rapavlichenko@rapavlichenko ~]\$ su -' followed by a password prompt 'Пароль:'. The second tab shows a root prompt '[root@rapavlichenko ~]# tail -f /var/log/messages' followed by several lines of system logs. The third tab is partially visible and shows a root prompt. The logs in the second tab include messages about system boot completion, fingerprint authentication daemon starting, and a user switching to root.

```
root@rapavlichen... x root@rapavlichen... x root@rapavlichen... x ▼
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# tail -f /var/log/messages
Sep 13 16:09:27 rapavlichenko systemd[2163]: Finished Mark boot as successful.
Sep 13 16:11:51 rapavlichenko systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 13 16:11:51 rapavlichenko systemd[1]: Started Fingerprint Authentication D
aemon.
Sep 13 16:11:54 rapavlichenko su[3459]: (to root) rapavlichenko on pts/0
Sep 13 16:11:54 rapavlichenko systemd[1]: Starting Hostname Service...
```

Рисунок 1: Три вкладки

2.2 В третьей вкладке терминала вернулись к учётной записи своего пользователя (достаточно нажать Ctrl + d) и попробовали получить полномочия администратора, но ввели неправильный пароль. В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя ввели `logger hello` Во второй вкладке терминала мы увидели сообщение. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановили трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `Ctrl + c` . Затем запустили мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов)

```
Sep 13 16:14:12 rapavlichenko su[3669]: FAILED SU (to root) rapavlichenko on p
ts/2
Sep 13 16:14:38 rapavlichenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated success
fully.
Sep 13 16:15:53 rapavlichenko rapavlichenko[3709]: hello
^C
[root@rapavlichenko ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Sep 13 16:03:59 rapavlichenko polkitd[840]: Acquired the name org.freedesktop.
```

2.3 В первой вкладке терминала установили Apache

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install httpd
Rocky Linux 9 - BaseOS           8.5 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream        16 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras           4.4 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия                Репозиторий          Размер
=====
```

Рисунок 3: установка Apache

2.4 После окончания процесса установки запустили веб-службу

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl start httpd  
[root@rapavlichenko ~]# systemctl enable httpd  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 4: Запуск веб-службы

2.5 Во второй вкладке терминала посмотрели журнал сообщений об ошибках веб-службы. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, использовали Ctrl + c

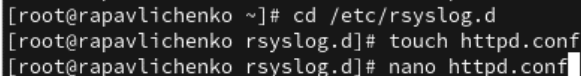
```
[root@rapavlichenko ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Sep 13 16:19:19.407262 2025] [core:notice] [pid 4223:tid 4223] SELinux po
lICY enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Sep 13 16:19:19.407796 2025] [suexec:notice] [pid 4223:tid 4223] AH01232:
suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Sep 13 16:19:19.429802 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4223:tid 42
23] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Sat Sep 13 16:19:19.438310 2025] [mpm_event:notice] [pid 4223:tid 4223] AH004
89: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Sat Sep 13 16:19:19.438356 2025] [core:notice] [pid 4223:tid 4223] AH00094: C
ommand line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
```

Рисунок 5: Просмотр ошибок

В третьей вкладке терминала получили полномочия администратора и в файле конфигурации /etc/httpd/conf/httpd.conf в конце добавили следующую строку: ErrorLog syslog:local1

```
#EnableMMAP off
```

2.6 В каталоге /etc/rsyslog.d создали файл мониторинга событий веб-службы: cd /etc/rsyslog.d touch httpd.conf
Открыв его на редактирование, прописали в нём local1.*
-/var/log/httpd-error.log



```
[root@rapavlichenko ~]# cd /etc/rsyslog.d  
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# touch httpd.conf  
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# nano httpd.conf
```

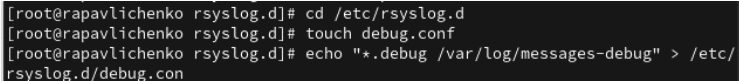
Рисунок 7: Работа с файлом

2.7 Перешли в первую вкладку терминала и перезагрузили конфигурацию rsyslogd и веб-службу

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart rsyslog.service  
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart httpd  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 8: Перезагрузки

2.8 В третьей вкладке терминала создали отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации: `cd /etc/rsyslog.d touch debug.conf` . В этом же терминале ввели `echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf`.



```
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
```

Рисунок 9: Создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации

2.9 В первой вкладке терминала снова перезапустили rsyslogd

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart rsyslog.service  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 10: Перезапуск rsyslogd

Во второй вкладке терминала запустили мониторинг отладочной информации. В третьей вкладке терминала ввели: `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"`

```
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"  
[root@rapavlichenko rsyslog.d]#
```

Рисунок 11: Работа с терминалами 2 и 3

2.10 Во второй вкладке терминала посмотрели содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы

```
[root@rapavlichenko ~]# journalctl
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.17>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: The list of certified hardw>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(h>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM >
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f>
```

Рисунок 12: Просмотр содержимого журналов

2.11 Просмотрели содержимого журнала без использования пейджера, а также в режиме просмотра журнала в реальном времени. Использовали Ctrl + c для прерывания просмотра

```
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain /usr/libexec/gdm-wayland-session[1704]: dbus-daemon[1704]: [session uid=42 pid=1704] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain gsd-sharing[1837]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain gsd-sharing[1837]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain gsd-sharing[1837]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproj
```

Рисунок 13: Просмотр содержимого журналов в разных режимах

2.12 Просмотрели события для UID0: journalctl _UID=0. Для отображения последних 20 строк журнала ввели journalctl -n 20. Для просмотра только сообщений об ошибках ввели journalctl -p err

```
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -n 20
сен 13 16:25:57 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: httpd.service: Consumed>
сен 13 16:25:57 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTT>
сен 13 16:25:58 rapavlichenko.localdomain httpd[4627]: Server configured, lis>
сен 13 16:25:58 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP>
сен 13 16:31:01 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain rsyslogd[4612]: [origin software="r>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deacti>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging >
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting System Logging>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain rsyslogd[4892]: [origin software="r>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started System Logging >
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain rsyslogd[4892]: imjournal: journal >
сен 13 16:32:27 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting dnf makecache.>
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Rocky Linux 9 - BaseOS >
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Rocky Linux 9 - AppStrea>
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Rocky Linux 9 - Extras>
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Создан кэш метаданных.
сен 13 16:32:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: dnf-makecache.service: >
сен 13 16:32:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Finished dnf makecache.
сен 13 16:34:10 rapavlichenko.localdomain root[4966]: Daemon Debug Message
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -p err
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardwar>
```

2.13 Вывели все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, командой `journalctl -since yesterday -p err`. Для детальной информации использовали `journalctl -o verbose`. Для просмотра дополнительной информации о модуле `sshd` ввели `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service`

```
сен 13 16:04:11 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd>
сен 13 16:07:18 rapavlichenko.localdomain gdm-password[2141]: gkr-pam: unabl>
сен 13 16:07:19 rapavlichenko.localdomain systemd[2163]: Failed to start Appl>
сен 13 16:07:19 rapavlichenko.localdomain systemd[2163]: Failed to start Appl>
сен 13 16:07:25 rapavlichenko.localdomain gdm-wayland-session[1698]: GLib: So>
сен 13 16:07:25 rapavlichenko.localdomain gdm-launch-environment[1676]: GLib>
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -o verbose
Sat 2025-09-13 16:03:44.054474 MSK [s=5abd655bbccc4c89955d554bb5d61c0c;i=1;b=>
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
```

Рисунок 15: Работа с журналами

2.14 Запустили терминал и получите полномочия администратора. Создали каталог для хранения записей журнала. Скорректировали права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию. Использовали команду: killall -USR1 systemd-journald Журнал systemd стал теперь постоянным. Вывели все сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используя: journalctl

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /var/log/journal  
[root@rapavlichenko ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal  
[root@rapavlichenko ~]# chmod 2755 /var/log/journal  
chmod: невозможно получить доступ к '/var/log/journal': Нет такого файла или каталога  
[root@rapavlichenko ~]# chmod 2755 /var/log/journal  
[root@rapavlichenko ~]# killall -USR1 systemd-journal  
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -b  
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.17  
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: The list of certified hardw
```